

一个集合 A , 它的势满足 $\aleph_0 < |A| < c$. 于是记 $c = \aleph_1$. 康托尔猜想是一个著名的数学难题, 称为连续统假设. 它的一般提法是: 用归纳法定义 $\aleph_{k+1} = 2^{\aleph_k}$, 于是不存在集合 A , 它的势满足 $\aleph_k < |A| < \aleph_{k+1}$, $k = 0, 1, 2, \dots$. 按照连续统假设, 可将集合的势, 按递增顺序排列如下:

$0 < 1 < 2 < \dots < n < \dots < \aleph_0 < \aleph_1 = c < \dots < \aleph_k < \aleph_{k+1} < \dots$,
其中 $\aleph_{k+1} = 2^{\aleph_k} = 2^{\aleph_k^2} = (2^{\aleph_k})^{\aleph_k} = (\aleph_{k+1})^{\aleph_k}$. 1900 年 8 月, 希尔伯特 (Hilbert) 在巴黎国际数学家大会上作的题为《数学问题》的著名演说中, 提出了 20 世纪数学所面临的, 待解决的 23 个重大问题. 其中第一个就是连续统假设. 此难题直到 1963 年, 才由科恩 (Korn) 以及早于他的哥德尔 (Godel) 共同解决. 他们证明了在已有集合论公理系统中, 既不能证明连续统假设成立, 也不能证明它不成立. 因此, 连续统假设成立或不成立, 都可以认为公理与集合论其他公理相容.

习 题

1. 设映射 $f: X \rightarrow Y$, $A \subset X$, $E \subset Y$, 试问下列等式成立吗?
(1) $f^{-1}(Y \setminus E) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(E)$;
(2) $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$.
2. 设有集合 A, B, C , 证明: (1) 若 $A \setminus B \sim B \setminus A$, 则 $A \sim B$;
(2) 若 $A \subset B$, $A \sim A \cup C$, 则 $B \sim B \cup C$.
3. 证明: $\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right)^c = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c}$; $\left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right)^c = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c}$.
4. 证明特征函数满足关系式 (1.2.3).
5. 证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 存在 $\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}$ 存在;
(2) $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \chi_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}$.
6. 设 $A_{2n-1} = A$, $A_{2n} = B$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $\underline{\lim} A_n$ 与 $\overline{\lim} A_n$.
7. 证明: $f: A \rightarrow B$ 是满射 $\iff \forall E \subset B, f(f^{-1}(E)) = E$.